
IA, cognición humana y colapso del conocimiento

Repositorio 4 – Modelo, resultado y lectura crítica

Isis Roque

NBER Working Paper No. 34910 – febrero de 2026

github.com/isisroquet-mi/ai-04-acemoglu

El artículo y el problema del agente

Pregunta

¿La IA agéntica mejora las decisiones presentes a costa del aprendizaje humano que sostiene el conocimiento colectivo?

Elección privada

$$\max_{e_{i,t} \geq 0} U_{i,t} = f(0,0) + G(X_t)\Delta_G + G(X_t)G(Y_{i,t})\Delta_X - \frac{e_{i,t}^\alpha}{\alpha}, \quad \alpha > 1.$$

$$Y_{i,t} = \sigma^{-2} + \lambda_I e_{i,t} + \tau_A.$$

Externalidad: el agente internaliza el beneficio privado de aprender, pero no el aporte de su señal al conocimiento de cohortes futuras.

Dos conocimientos

- X_t : conocimiento general heredado y compartido.
- $Y_{i,t}$: información específica del contexto.
- $e_{i,t}$ produce una señal privada y una señal pública “delgada”.

Resultado principal y condiciones

Tensión estática: Observación 1

$$\frac{\partial U}{\partial e} = \Delta_X G(X) \lambda_I g(Y) - e^{\alpha-1}.$$

$$\frac{\partial^2 U}{\partial e \partial X} = \Delta_X \lambda_I g(X) g(Y) > 0,$$

$$\frac{\partial^2 U}{\partial e \partial \tau_A} = \Delta_X G(X) \lambda_I g'(Y) < 0.$$

Condiciones: $\Delta_X > 0$, $\lambda_I > 0$, $g > 0$, $g' < 0$ y costo convexo $\alpha > 1$. Así, e^* aumenta con X y disminuye con τ_A .

Dinámica: cuándo aparece el colapso

- Si $\alpha - 1 > \frac{1}{4}$ ($\varepsilon < 4$), todo $X_1 > 0$ converge al único estado estable de conocimiento alto $\bar{X}_h > 0$.
- Si $\alpha - 1 < \frac{1}{4}$ ($\varepsilon > 4$) y $\tau_A < \tau_A^c$, existen $0 < \bar{X}_m < \bar{X}_h$: $X_1 < \bar{X}_m$ converge a 0 y $X_1 > \bar{X}_m$ converge a $\bar{X}_h$.
- Si $\alpha - 1 < \frac{1}{4}$ y $\tau_A > \tau_A^c$, $\bar{X} = 0$ es el único estado estacionario y es globalmente estable.

El paper usa desigualdades estrictas; el caso frontera $\alpha - 1 = \frac{1}{4}$ y la igualdad $\tau_A = \tau_A^c$ no forman parte de estas proposiciones.

Lo que hice

Lectura y verificación

- Trabajé con el NBER Working Paper No. 34910, febrero de 2026, 69 páginas y no revisado por pares.
- Lo contrasté con la versión del 5 de mayo de 2026: mismo título, autores, 69 páginas y argumento central; cambia la portada, la redacción y la parametrización $\alpha - 1$ frente a $\varepsilon = 1/(\alpha - 1)$.
- Derivé la Observación 1 y separé el efecto directo e indirecto de τ_A sobre el bienestar.

Qué demuestra y qué supone

Demostrado dentro del modelo

La IA agéntica reduce el retorno marginal del esfuerzo. Bajo las condiciones de elasticidad y precisión, puede eliminar el equilibrio de conocimiento alto.

Dependencia crítica de supuestos

La Sección 5 relaja agregación, datos sintéticos y separabilidad imperfecta, pero mantiene $\Delta_I = 0$ y $\Delta_X > 0$. Con $\Delta_I > 0$, la información específica podría conservar valor aun con poco conocimiento general.

Dónde no creí en la IA

La intuición que puse a prueba

“Más precisión de la IA siempre aumenta el bienestar.”

$$\begin{aligned} \frac{d\bar{U}^+}{d\tau_A} = & \underbrace{G(\bar{X}_h)\Delta_X g(\bar{Y}_h)}_{\text{directo} > 0} \\ & + \underbrace{g(\bar{X}_h) [\Delta_G + G(\bar{Y}_h)\Delta_X]}_{\text{indirecto} < 0} \frac{d\bar{X}_h}{d\tau_A}. \end{aligned}$$

Con el Supuesto 2, $\sigma^{-2} \geq \sqrt{2} - 1$, $\bar{U}^+(\tau_A)$ tiene un pico único.

Veredicto: incompleta. El efecto indirecto puede dominar.

Evaluando en el estado estacionario alto,

$$\frac{d\bar{U}^+}{d\tau_A} = \underbrace{G(\bar{X}_h)\Delta_X g(\bar{Y}_h)}_{\text{efecto directo} > 0} + \underbrace{g(\bar{X}_h) [\Delta_G + G(\bar{Y}_h)\Delta_X]}_{\text{efecto indirecto} < 0} \frac{d\bar{X}_h}{d\tau_A}$$

Como la IA agéntica reduce el esfuerzo humano,

$$\frac{d\bar{X}_h}{d\tau_A} < 0.$$

Por tanto,

$$\underbrace{G(\bar{X}_h)\Delta_X g(\bar{Y}_h)}_{> 0}$$

representa que una IA más precisa mejora la información específica del agente, pero

$$\underbrace{g(\bar{X}_h) [\Delta_G + G(\bar{Y}_h)\Delta_X]}_{< 0} \frac{d\bar{X}_h}{d\tau_A}$$

representa que una IA más precisa reduce el esfuerzo humano y debilita el conocimiento general.

Así,

$$\frac{d\bar{U}^+}{d\tau_A} \overset{?}{<} 0$$

y, por tanto,

el bienestar no necesariamente aumenta con la precisión de la IA.

Captura de la derivación realizada por Isis Roque.